Progetto Ingegneria del Software

BirdBase

In produzione su: Vercel
Credenziali di test: Username: "emanuele" - Password: "password"

1. Introduzione

L'applicazione che si vuole sviluppare permette a un allevatore di uccelli di semplificare e gestire al meglio il proprio allevamento.

2. Destinatari dell'applicazione

È possibile distinguere due tipologie di utenti finali che andranno ad utilizzare l'app:

- Amministratore
- Allevatore

L'accesso è consentito solamente agli allevatori che sono già iscritti alla **F.O.I.**, *federazione ornicoltori italiani*, l'ente che raggruppa tutti gli appassionati ornicoltori e allevatori di uccelli in Italia.
L'amministratore è una figura appartenente all'ente che verifica le registrazioni degli allevatori confrontando i dati e i documenti inviati dall'utente con quelli presenti sul sistema della F.O.I..

3. Registrazione

I dati richiesti per la registrazione sono:

- Il codice RNA: un codice che identifica univocamente gli allevatori che rilasciato dalla F.O.I.
- I dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza
- Documento d'identità (carta d'identità o patente)
- Email

Una volta che l'amministratore avrà verificato i dati di iscrizione dell'utente, confermerà la registrazione. L'allevatore riceverà quindi una e-mail che lo informa dell'avvenuta attivazione della propria utenza contenente un link che permette la creazione di una password d'accesso.

4. Requisiti

4.1 Requisiti funzionali

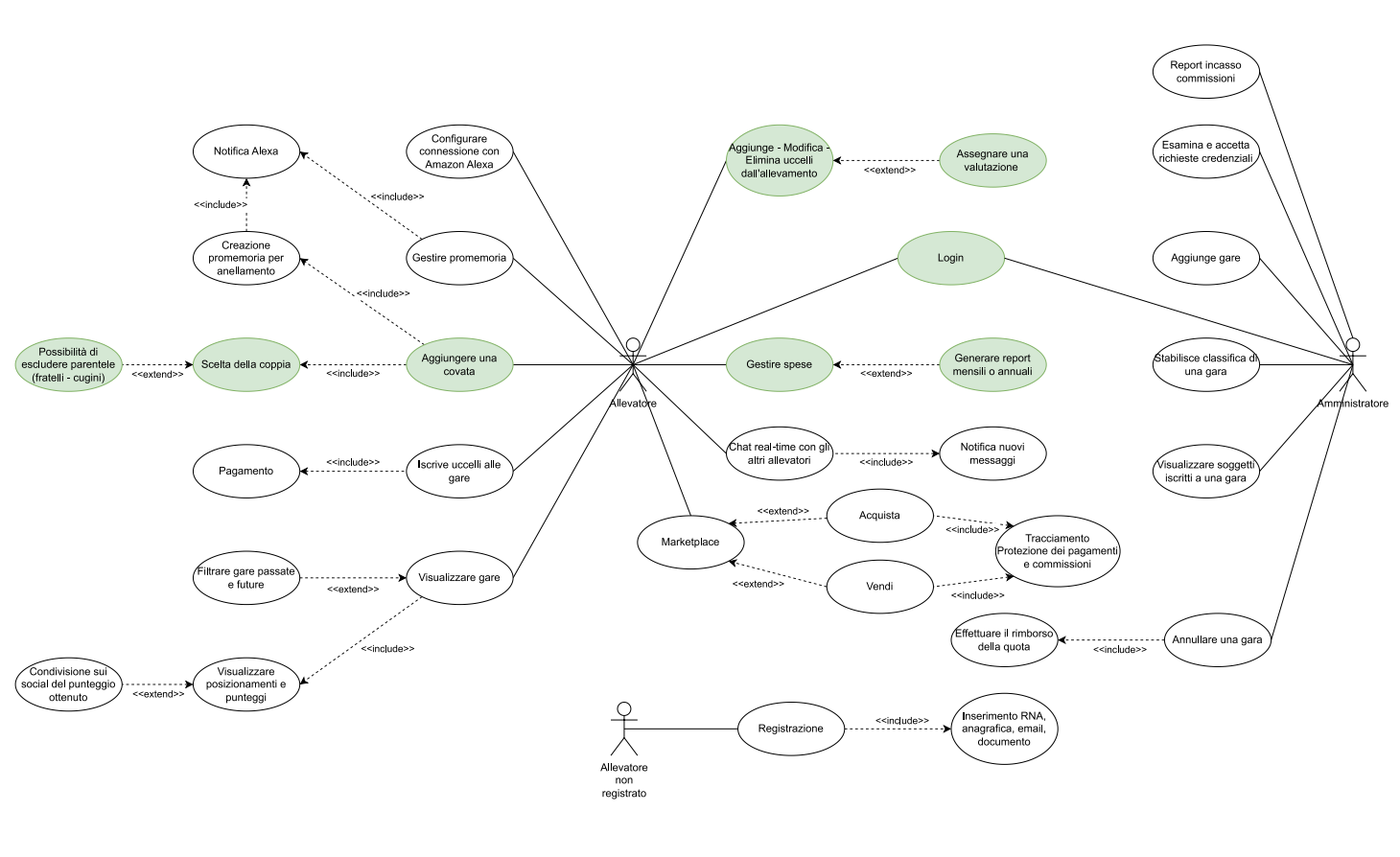
- aggiungere, modificare ed eliminare un soggetto del proprio allevamento
- assegnare un numero di gabbia in modo da rendere più facile la localizzazione del soggetto all'interno dell'allevamento
- contrassegnare un soggetto come preferito per rendere più semplice la selezione dei soggetti da iscrivere alle mostre/gare
- etichettare come morto un soggetto deceduto che non è più rilevante nell'allevamento se non per i legami genetici
- gestire eventuali note per appuntare informazioni utili su ogni soggetto
- aggiungere, modificare ed eliminare una spesa o incasso
- classificare le transazioni in categorie
- generare report economici di un determinato arco temporale
- impostare un budget mensile per tenere sotto controllo il bilancio
- aggiungere, modificare ed eliminare una covata
- calcolare eventuali parentele durante la scelta della coppia di soggetti di una covata
- segnalare la covata come completata per una più facile individuazione delle covate ancora in corso
- aggiungere figli a una covata scegliendo un soggetto già presente nel sistema o creandone uno nuovo
- visualizzare il numero di uova deposte di una covata e il numero di figli o uova schiuse
- assegnare un numero di gabbia alla covata

4.2 Requisiti non funzionali

- assegnare un'immagine ai soggetti per identificare il piumaggio
- visualizzare grafici riepilogativi annui di spese e incassi

5. Diagramma dei casi d'uso

Sono evidenziati in verde i casi d'uso attualmente implementati


Report incasso commissioni
Esamina e accetta richieste credenziali
Aggiunge gare
Stabilisce classifica di una gara
Visualizzare soggetti iscritti a una gara
Annullare una gara
Effettuare il rimborso della quota
Amministratore
Notifica Alexa
Configurare connessione con Amazon Alexa
<<include>>
Creazione promemoria per anellamento
Gestire promemoria
Aggiunge - Modifica - Elimina uccelli dall'allevamento
Assegnare una valutazione
<<extend>>
Login
Possibilità di escludere parentele (fratelli - cugini)
Scelta della coppia
Aggiungere una covata
Gestire spese
Generare report mensili o annuali
Allevatore
Pagamento
Iscrive uccelli alle gare
Chat real-time con gli altri allevatori
Notifica nuovi messaggi
Marketplace
Acquista
Vendi
Tracciamento Protezione dei pagamenti e commissioni
Filtrare gare passate e future
Visualizzare gare
Condivisione sui social del punteggio ottenuto
Visualizzare posizionamenti e punteggi
Allevatore non registrato
Registrazione
Inserimento RNA, anagrafica, email, documento

6. User stories

1. Come utente vorrei avere delle credenziali personali che mi permettano di accedere all'applicazione per poter gestire la mia attività di allevatore
2. Come allevatore vorrei poter gestire in modo efficiente l'inventario dei soggetti nel mio sistema, con la possibilità di aggiungere nuovi uccelli, modificare le informazioni esistenti o eliminarli

   Aggiunta di soggetti

   - Come utente posso aggiungere nuovi uccelli nel sistema specificandone il suo identificativo (formato da RNA - Numero - Anno), la data di nascita, il sesso e altre informazioni rilevanti
   - Devo poter assegnare ogni uccello a una gabbia specifica del mio allevamento
   - Il sistema non dovrebbe permettere l'inserimento di un soggetto con lo stesso identificativo di uno già presente nel sistema

   Modifica di soggetti

   - Come utente, in qualunque momento posso modificare le informazioni relative a un soggetto, come ad esempio il numero di gabbia in cui risiede
   - Devo poter segnalare il soggetto come morto in caso sia deceduto così da focalizzare l'attenzione sui soggetti effettivamente presenti all'interno dell'allevamento
   - Devo poter appuntare delle informazioni personali in un campo generico "note" ed essere poi in grado di consultarle

   Eliminazione di soggetti

   - Come utente devo poter eliminare un soggetto dal sistema, in caso di inserimento errato o di disinteresse della sua gestione
   - Prima di eliminare un uccello, il sistema deve chiedere una conferma per evitare cancellazioni involontarie
3. Come allevatore vorrei poter registrare tutte le covate che vengono effettuate nel mio allevamento

   Aggiunta di covate

   - Come utente di ogni covata vorrei poter registrare la coppia di uccelli, la data e la gabbia in cui avviene l'accoppiamento
   - Quando la coppia avrà deposto delle uova, devo poterne registrare il numero nel sistema così da lasciare un informazione utile sul rendimento della coppia scelta
   - Durante la creazione di una covata, e in particolare della scelta della coppia, il sistema dovrebbe avvisarmi sul grado di parentela esistente tra i due soggetti

   Modifica di covate

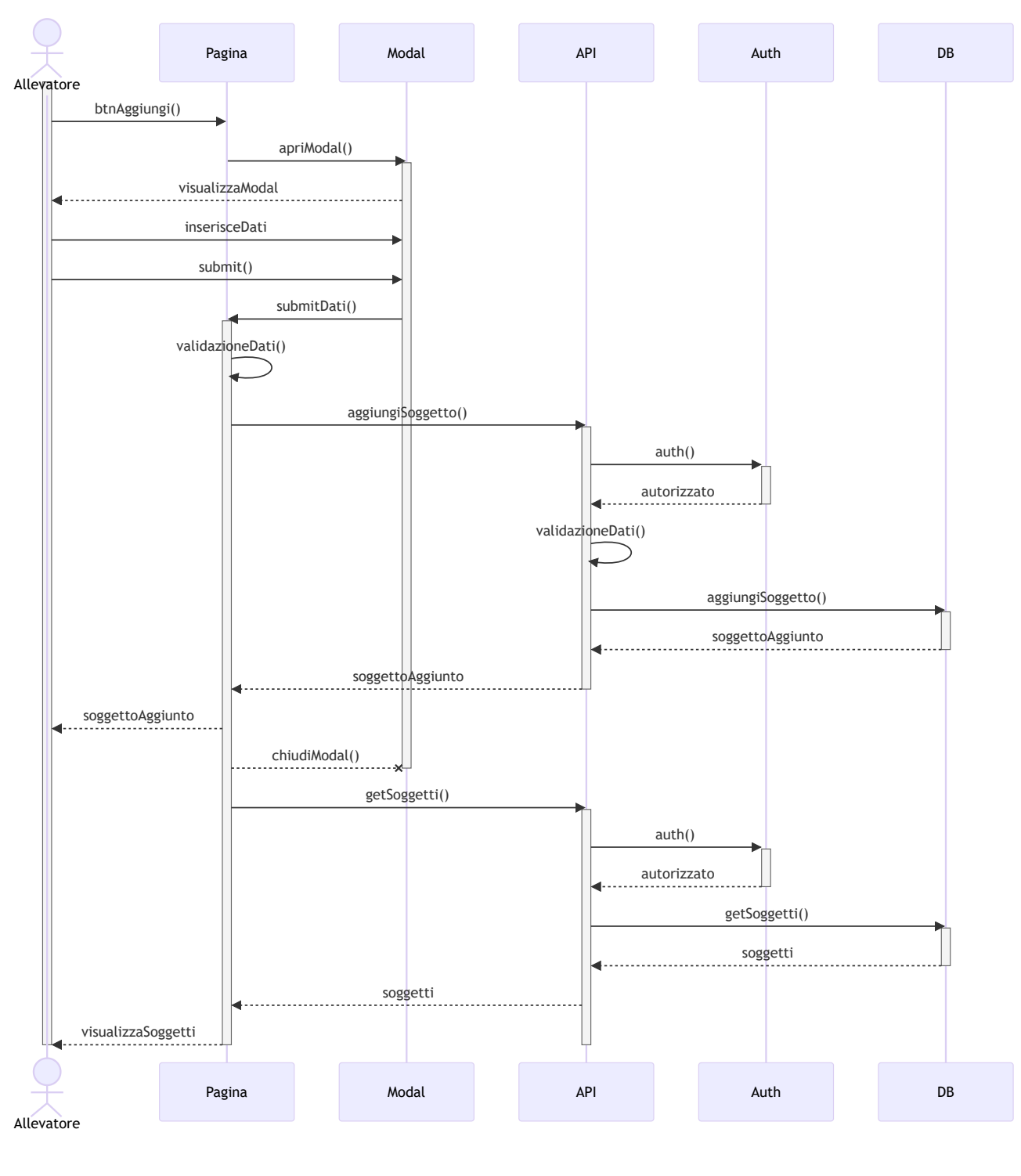
   - Come allevatore posso in ogni momento modificare le informazioni di una covata già registrata nel sistema
   - Posso inoltre decidere di contrassegnare la covata come completata (in caso in cui riconosco che non ci saranno altre nascite o altri cambiamenti) per focalizzare l'attenzione sulle covate ancora in corso
   - Il sistema dovrebbe permettere inoltre l'aggiunta e la relativa rimozione di soggetti figli di una covata:
     a. Selezionando un soggetto già registrato nel sistema che non è già figlio di una covata
     b. Creando il soggetto ex-novo inserendo tutti i dati di interesse

   Eliminazione di covate

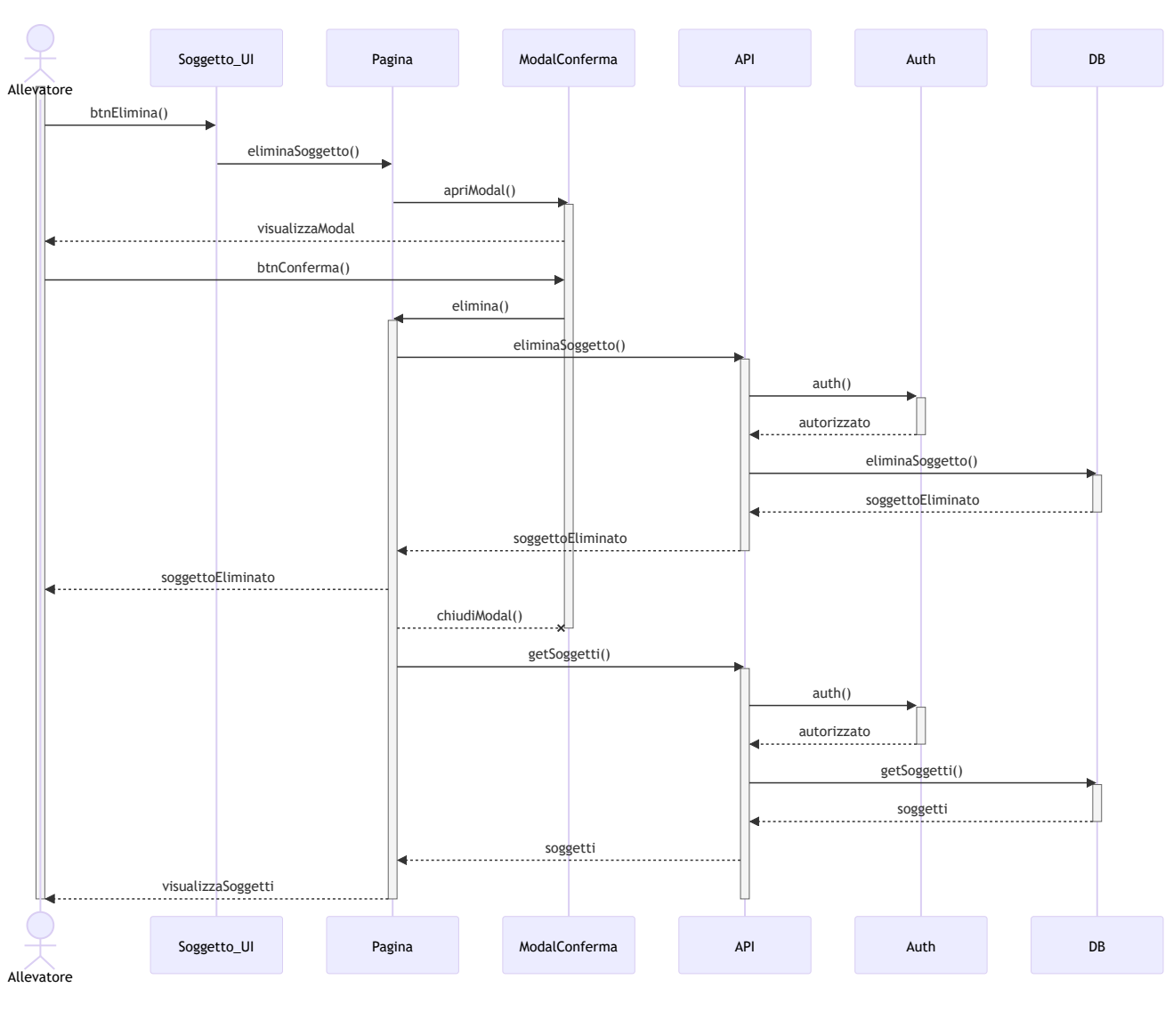
   - Come allevatore vorrei poter eliminare una covata inserita erroneamente o non più di mio interesse
   - Nel caso in cui la covata avesse dei soggetti figli, il sistema dovrebbe mostrare un errore che informa l'utente di eliminare tutti i figli dalla covata prima di procedere con l'eliminazione
   - Prima di eliminare definitivamente la covata, il sistema dovrebbe chiedere una conferma all'utente per evitare cancellazioni involontarie
4. Come utente vorrei poter gestire le finanze relative all'allevamento per tracciare tutte le spese ed eventuali incassi
   - Come utente dovrei poter aggiungere una transazione di spesa o di incasso specificandone l'importo e una categoria, ad esempio mangime, medicine o altro
   - Dovrei poter prefissare un budget mensile di spesa così da tenere sempre sotto controllo la situazione finanziaria
   - Vorrei poter effettuare dei report specificando un arco temporale e se includere tutte le transazioni, solo le spese o solo gli incassi
   - Vorrei poter visualizzare dei grafici di spese e incassi annui

7. Sequence Diagrams

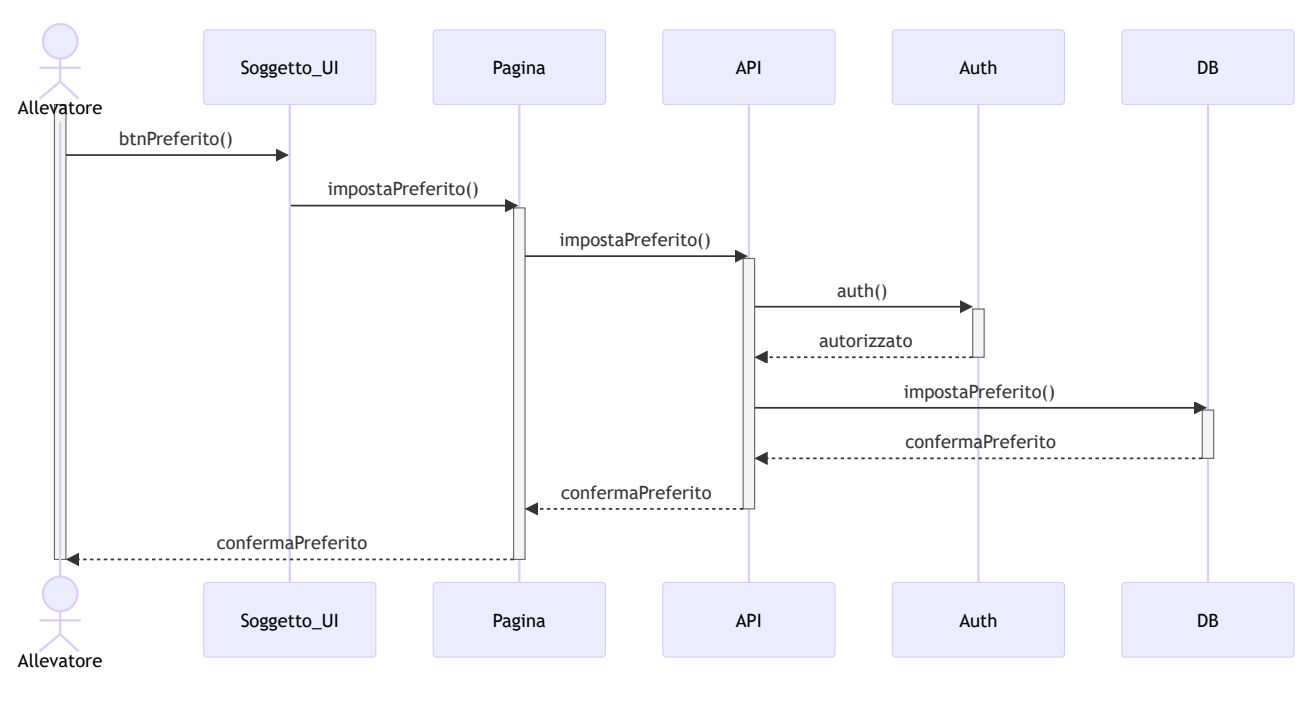
- **Aggiunta di un soggetto**


Allevatore
Pagina
Modal
API
Auth
DB
btnAggiungi()
apriModal()
visualizzaModal
inserisceDati
submit()
submitDati()
validazioneDati()
aggiungiSoggetto()
auth()
autorizzato
validazioneDati()
aggiungiSoggetto()
soggettoAggiunto
soggettoAggiunto
soggettoAggiunto
chiudiModal()
getSoggetti()
auth()
autorizzato
getSoggetti()
soggetti
soggetti
visualizzaSoggetti

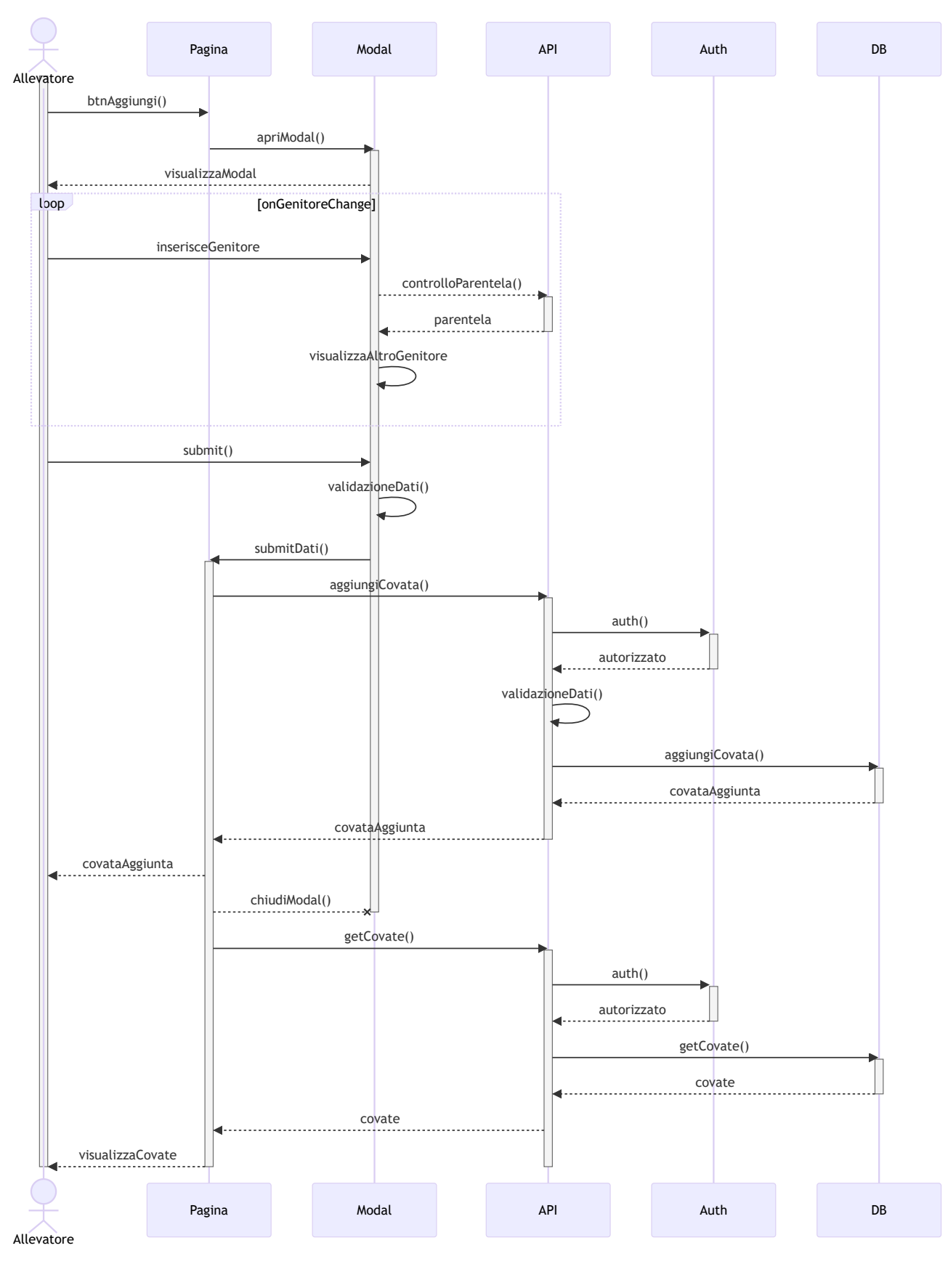
- **Eliminazione soggetto**


Allevatore
Soggetto_UI
Pagina
ModalConferma
API
Auth
DB
btnElimina()
eliminaSoggetto()
apriModal()
visualizzaModal
btnConferma()
elimina()
eliminaSoggetto()
auth()
autorizzato
eliminaSoggetto()
soggettoEliminato
soggettoEliminato
soggettoEliminato
chiudiModal()
getSoggetti()
auth()
autorizzato
getSoggetti()
soggetti
soggetti
visualizzaSoggetti

- **Contrassegnare Preferito**


Allevatore
Soggetto_UI
Pagina
API
Auth
DB
btnPreferito()
impostaPreferito()
impostaPreferito()
auth()
autorizzato
impostaPreferito()
confermaPreferito
confermaPreferito
confermaPreferito

- **Aggiunta di una covata**


Allevatore
Pagina
Modal
API
Auth
DB
btnAggiungi()
apriModal()
visualizzaModal
loop
[onGenitoreChange]
inserisceGenitore
controlloParentela()
parentela
visualizzaAltroGenitore
submit()
validazioneDati()
submitDati()
aggiungiCovata()
auth()
autorizzato
validazioneDati()
aggiungiCovata()
covataAggiunta
covataAggiunta
covataAggiunta
chiudiModal()
getCovate()
auth()
autorizzato
getCovate()
covate
covate
visualizzaCovate

8. Metodologia di sviluppo

La scelta della metodologia di sviluppo per la realizzazione dell'applicativo software in questione è ricaduta sul **Pair Programming**. Tale approccio consente di massimizzare la qualità del codice, favorire la condivisione di conoscenze e stimolare la collaborazione. Questa pratica agile si è rivelata particolarmente adatta per il nostro team di due persone, offrendo vantaggi significativi come la risoluzione immediata di problemi, la revisione continua del codice e un'apprendimento reciproco costante. La stretta interazione tra i membri del team durante le sessioni di pair programming non solo ha permesso di individuare e correggere rapidamente gli errori, ma ha anche favorito una migliore comprensione delle decisioni di progettazione.

Pair Programming

Il pair programming è una pratica di sviluppo software agile, in cui due programmatori lavorano insieme per sviluppare un'applicazione software. Durante una sessione di pair programming, uno dei membri, il *driver*, scrive attivamente il codice, mentre l'altro, il *navigator*, è colui che osserva il processo, offre feedback, suggerimenti e contribuisce alla progettazione generale. I ruoli di driver e navigator possono essere invertiti regolarmente.

9. Tecnologie utilizzate.

Data la richiesta del cliente di sviluppare un'applicazione versatile ed utilizzabile su qualsiasi dispositivo, abbiamo optato per la realizzazione di una **Web-App** utilizzando le seguenti tecnologie:

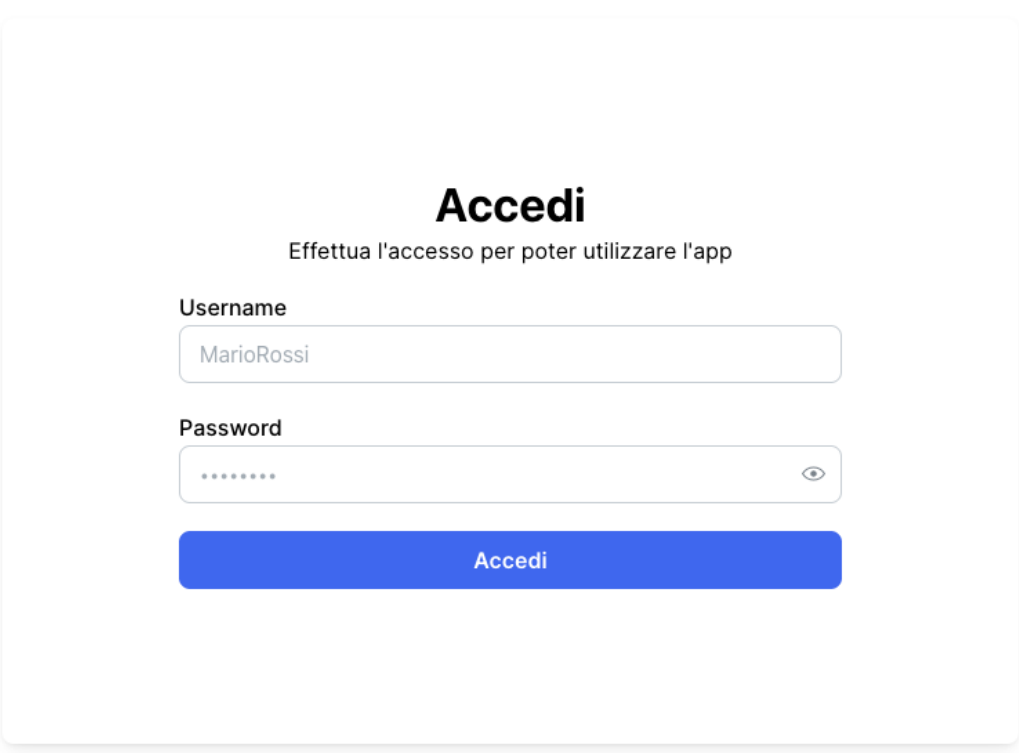
1. **Next.js** - un framework di sviluppo web open-source basato su React, utilizzato per la creazione di applicazioni web moderne e performanti.
2. **Supabase** - piattaforma che fornisce un completo stack di sviluppo per la creazione di applicazioni web e mobili con database PostgreSQL.
3. **Prisma** - un moderno strumento di accesso ai dati e ORM (Object-Relational Mapping) che semplifica l'interazione con i database nelle applicazioni.
4. **Mantine** - libreria di componenti React che garantisce un'ottima esperienza utente e una facile implementazione agli sviluppatori.
5. **Typescript** - linguaggio che consente agli sviluppatori di specificare il tipo di variabili, parametri di funzioni e valori di ritorno delle funzioni.
6. **ESLint** - strumento che permette di analizzare il codice sorgente JavaScript e individuare potenziali errori.

10. Sviluppo

Lo sviluppo del software si è basato molto sul coinvolgimento con il cliente e rilasci continui in modo tale da poter essere testato e ottenere feedback sulle funzionalità implementate.

Rilascio #1

Per il primo rilascio il lavoro si è concentrato sulla creazione delle fondamenta del progetto installando il framework di sviluppo e le dipendenze principali per creare una Web-App. Successivamente analizzando i casi d'uso e le user stories, abbiamo deciso di implementare per prima la funzione di login all'applicazione, che sebbene possa non essere considerata una funzione principale e utile all'utente in un primo momento, risulta invece utile a definire delle linee guida in termini di sicurezza per l'interazione tra il front-end e il back-end.

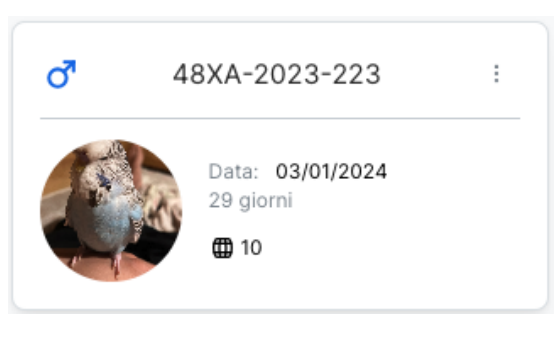


Accedi
Effettua l'accesso per poter utilizzare l'app
Username: MarioRossi
Password: ••••••••

Pagina di login

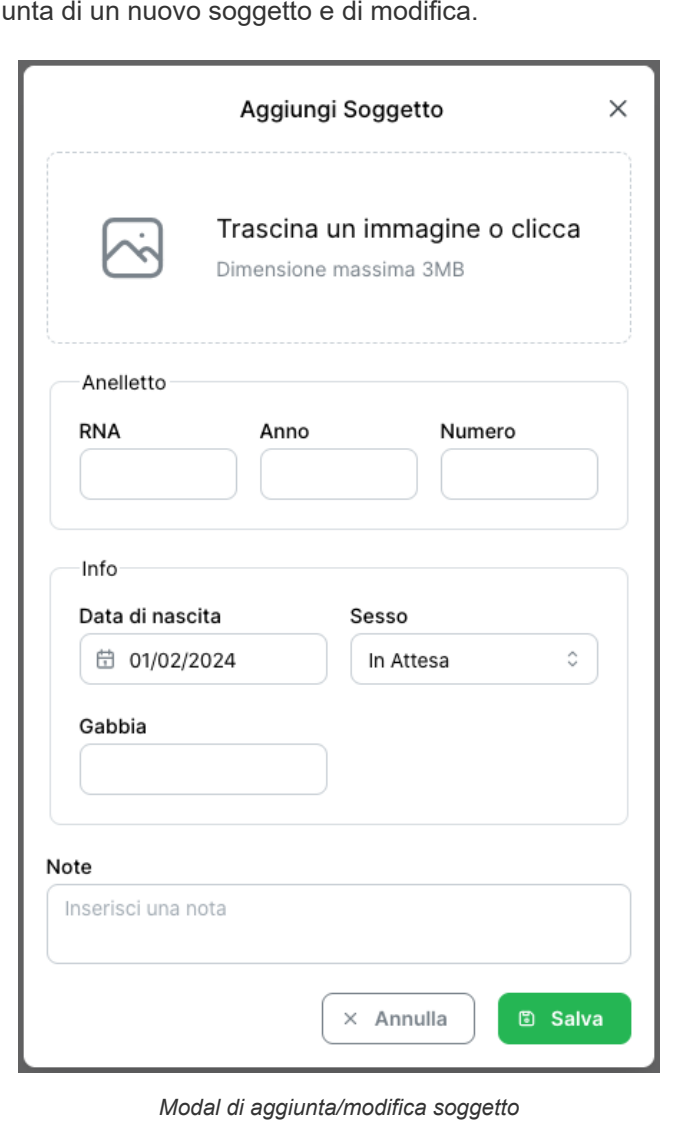
Rilascio #2

Nel rilascio numero due ci siamo focalizzati nell'implementazione delle funzionalità per la registrazione a sistema dei soggetti.
Inizialmente è stata realizzata l'interfaccia grafica del componente che rappresenta un singolo soggetto, utilizzando momentaneamente dati fittizi.


48XA-2023-223
Data: 03/01/2024
29 giorni
10

UI Soggetto

Successivamente è stato realizzato il collegamento con il back-end ottenendo i dati dal database e sono state implementate le funzioni di Aggiunta di un nuovo soggetto e di modifica.



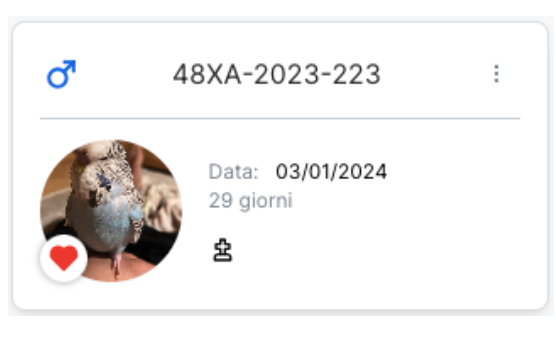
Aggiungi Soggetto
Trascina un immagine o clicca
Dimensione massima 3MB
Anelletto
RNA:
Anno:
Numero:
Info
Data di nascita: 01/02/2024
Sesso: In Attesa
Gabbia:
Note: Inserisci una nota

Annulla
Salva

Modal di aggiunta/modifica soggetto

Per ultime sono state sviluppate la funzione di eliminazione, e sotto richiesta del cliente, due nuove funzionalità:

- **Preferito** - per poter classificare il soggetto come preferito
- **Morto** - in caso in cui il soggeto sia deceduto

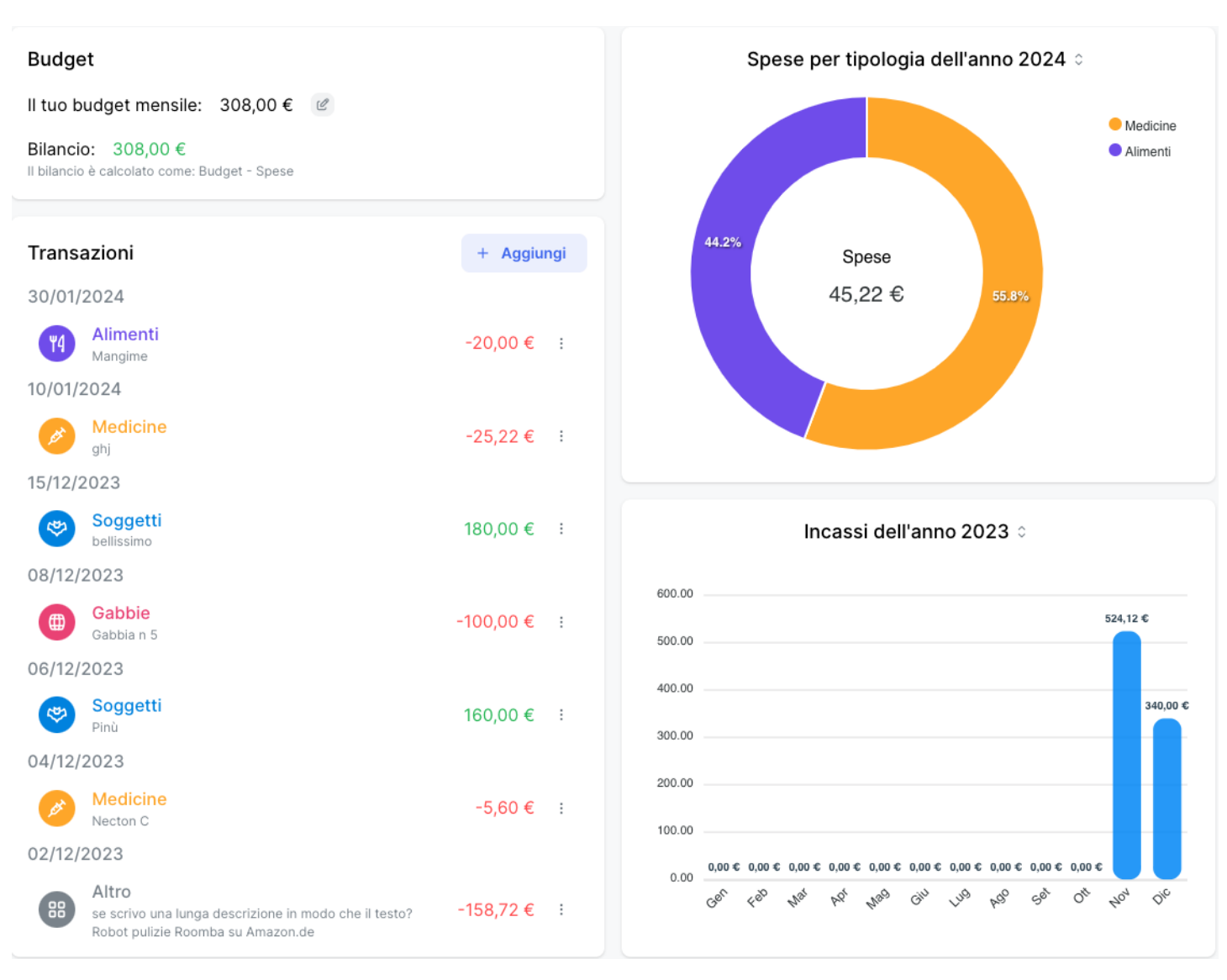

48XA-2023-223
Data: 03/01/2024
29 giorni

UI Soggetto con funzioni di Preferito e Morto

Rilascio #3

Una volta implementata la pagina per visualizzare i soggetti, ci siamo dedicati alla pagina relativa alla gestione delle finanze in quanto il cliente ci ha espresso la sua necessità per monitorare le spese relative all'allevamento.
Abbiamo dunque realizzato: una sezione **Budget** dove l'utente può inserire la cifra che intende dedicare mensilmente al mantenimento dell'allevamento; una sezione **Transazioni** che permette di visualizzare o aggiungere nuove transazioni, e una sezione relatavia ai "Grafici":

1. **Piechart** - indica le spese sostenute, suddivise per categoria, durante un anno specifico selezionabile
2. **Barchart** - indica gli incassi, suddivisi per mese di riferimento, nell'arco di un anno specifico



Budget
Il tuo budget mensile: 308,00 €
Bilancio: 308,00 €
Il bilancio è calcolato come: Budget - Spese

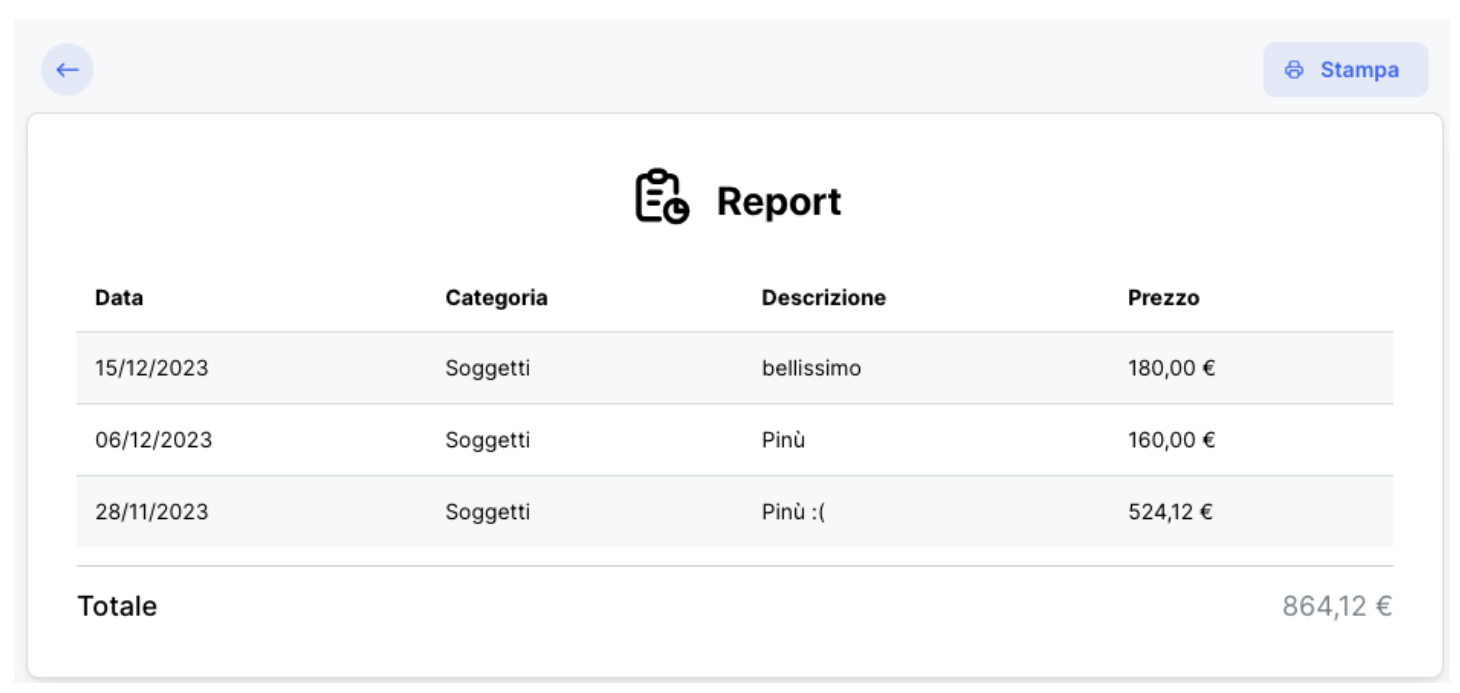
Transazioni

30/01/2024		
Alimenti Mangime	-20,00 €	
10/01/2024		
Medicine ghj	-25,22 €	
15/12/2023		
Soggetti bellissimo	180,00 €	
08/12/2023		
Gabbie Gabbia n 5	-100,00 €	
06/12/2023		
Soggetti Pinù	160,00 €	
04/12/2023		
Medicine Necton C	-5,60 €	
02/12/2023		
Altro se scrivo una lunga descrizione in modo che il testo? Robot pulizie Roomba su Amazon.de	-158,72 €	

Aggiungi
Spese per tipologia dell'anno 2024
Medicine
Alimenti
44.2%
55.8%
Spese
45,22 €
Incassi dell'anno 2023
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
524,12 €
340,00 €
0,00 €
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic

Pagina Portafoglio

Dopo il rilascio di questa feature, il cliente ha richiesto la possibilità di poter effettuare report di qualsiasi arco temporale e per qualsiasi tipo di transazione (spese, incassi o entrambi).
Abbiamo dunque aggiunto un pulsante per generare il report che dopo aver visualizzato un modal, dove l'utente può scegliere l'arco temporale di interesse e la tipologia di transazione, potrà essere all'occorrenza stampato.



Report

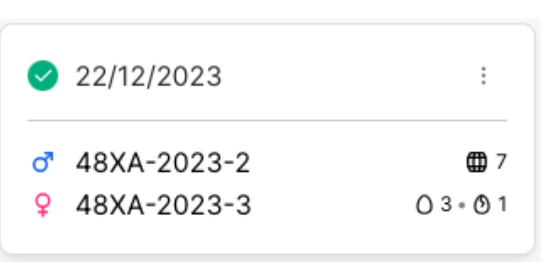
Data	Categoria	Descrizione	Prezzo
15/12/2023	Soggetti	bellissimo	180,00 €
06/12/2023	Soggetti	Pinù	160,00 €
28/11/2023	Soggetti	Pinù :(	524,12 €

Totale 864,12 €

Esempio di report

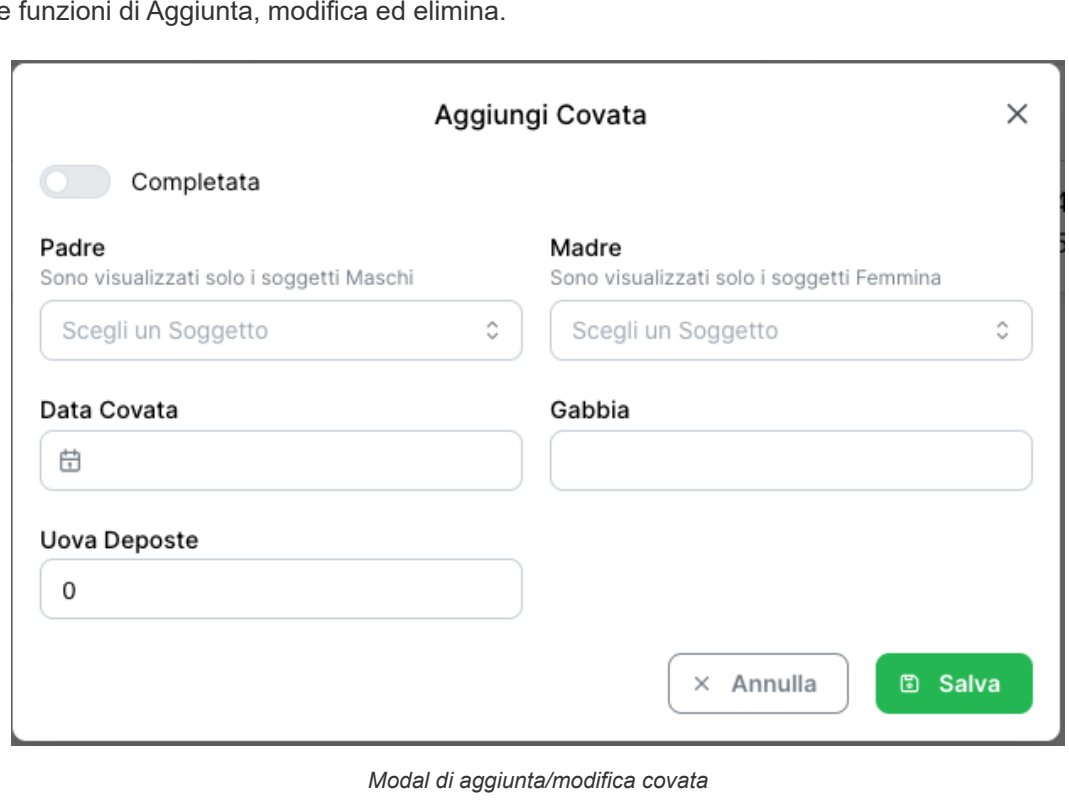
Rilascio #4

Nel rilascio numero quattro ci siamo focalizzati nell'implementazione delle funzionalità per la registrazione delle covate.
Inizialmente è stata realizzata l'interfaccia grafica del componente che rappresenta una singola covata.


22/12/2023
48XA-2023-2
48XA-2023-3
7
3 • 1

UI Covata

Successivamente è stato realizzato il collegamento con il back-end ottenendo i dati dal database e sono state implementate le funzioni di Aggiunta, modifica ed elimina.



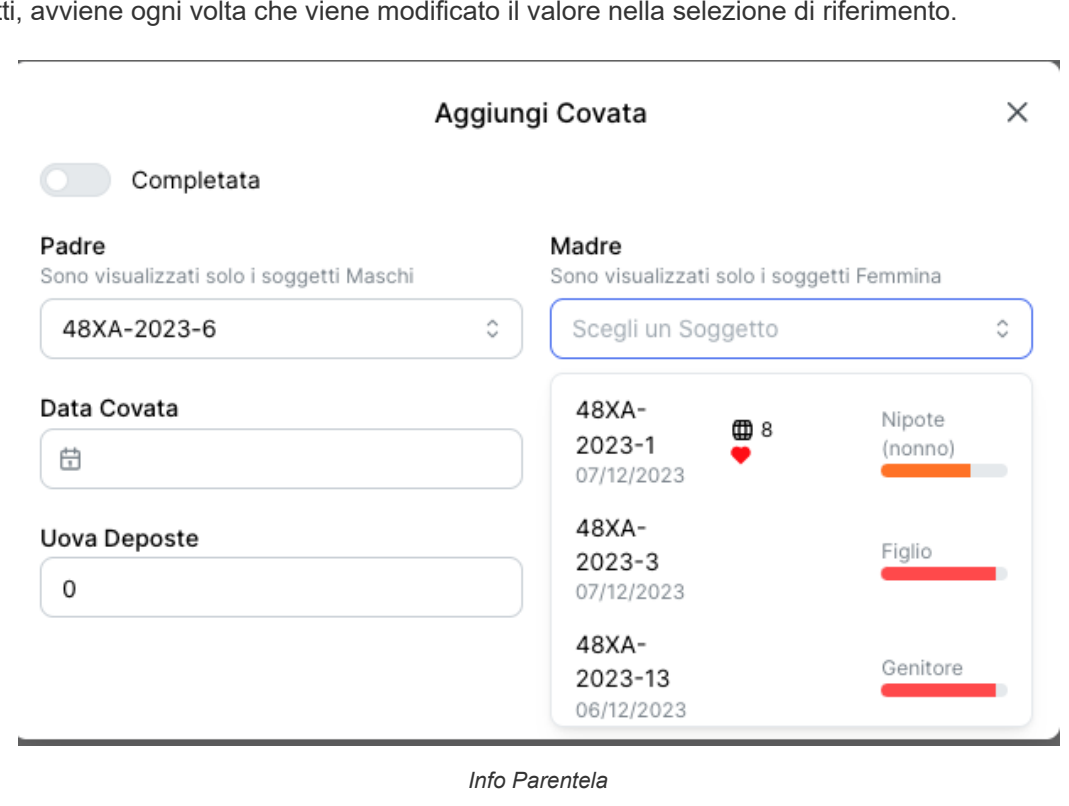
Aggiungi Covata
Completata
Padre — Sono visualizzati solo i soggetti Maschi: Scegli un Soggetto
Madre — Sono visualizzati solo i soggetti Femmina: Scegli un Soggetto
Data Covata:
Gabbia:
Uova Deposte: 0

Annulla
Salva

Modal di aggiunta/modifica covata

Rilascio #5

Il rilascio numero cinque, si è basato sul controllo della parentala tra padre, madre e viceversa.
Il controllo infatti, avviene ogni volta che viene modificato il valore nella selezione di riferimento.



Aggiungi Covata
Completata
Padre — Sono visualizzati solo i soggetti Maschi: 48XA-2023-6
Madre — Sono visualizzati solo i soggetti Femmina: Scegli un Soggetto
Data Covata:
Uova Deposte: 0

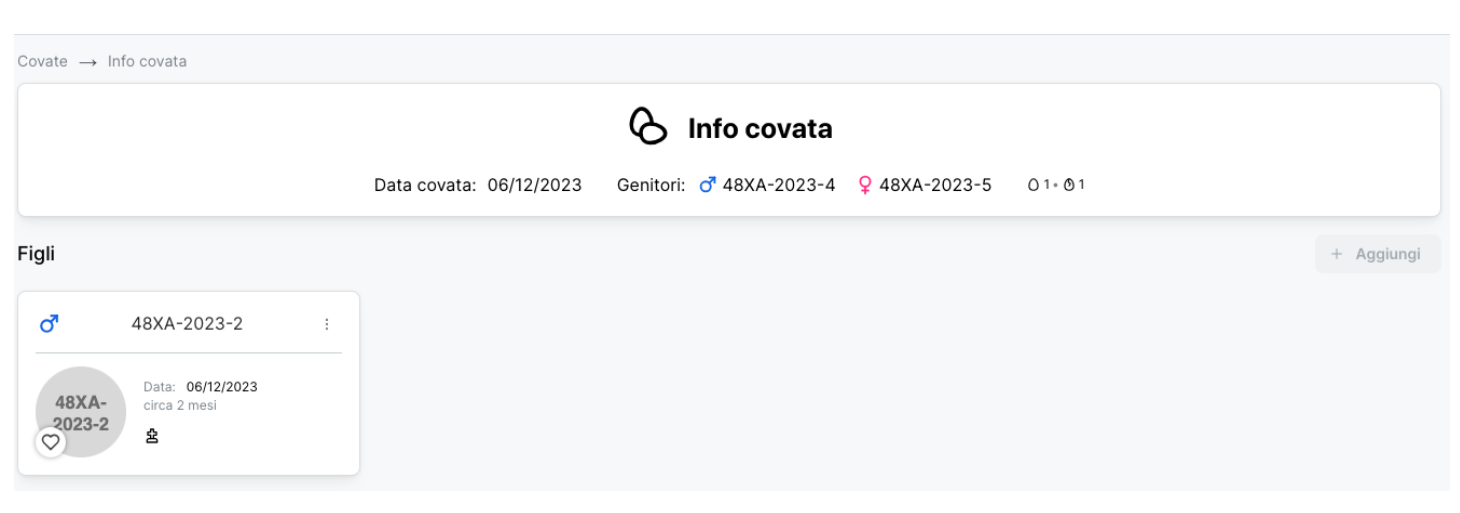
48XA-2023-1 07/12/2023	8	Nipote (nonno)
48XA-2023-3 07/12/2023		Figlio
48XA-2023-13 06/12/2023		Genitore

Info Parentela

Nella sezione delle informazioni della covata, è stata implementata la possibilità di aggiungere i figli ad essa. Questo processo può avvenire in due modi differenti:

1. **Creazione ex-novo del soggetto** - permette all'allevatore di inserire un nuovo soggetto direttamente dalla pagina della covata.
2. **Scelta di un soggetto** - permette all'allevatore di scegliere un soggetto già presente nel sistema.

Una volta che il numero dei figli di una covata è uguale al numero di uova deposte, il pulsante che permette di aggiungere nuovi figli verrà disabilitato.



Covate → Info covata
Info covata
Data covata: 06/12/2023 Genitori: 48XA-2023-4 48XA-2023-5 1 • 1
Figli
48XA-2023-2
Data: 06/12/2023
circa 2 mesi

Aggiungi
48XA-2023-2

Pagina Info Covata

11. Testing

Durante la fase di testing nell'ambito dello sviluppo della nostra web-app utilizzando la metodologia agile con un approccio di pair-programming, ci siamo concentrati sull'assicurarci che ogni componente e funzionalità del sistema fossero robusti e conformi alle specifiche richieste.
L'approccio iterativo e incrementale della metodologia agile ci ha permesso di verificare il codice attraverso test automatizzati per garantire la coerenza nel tempo e per facilitare la verifica continua delle nuove funzionalità integrate.

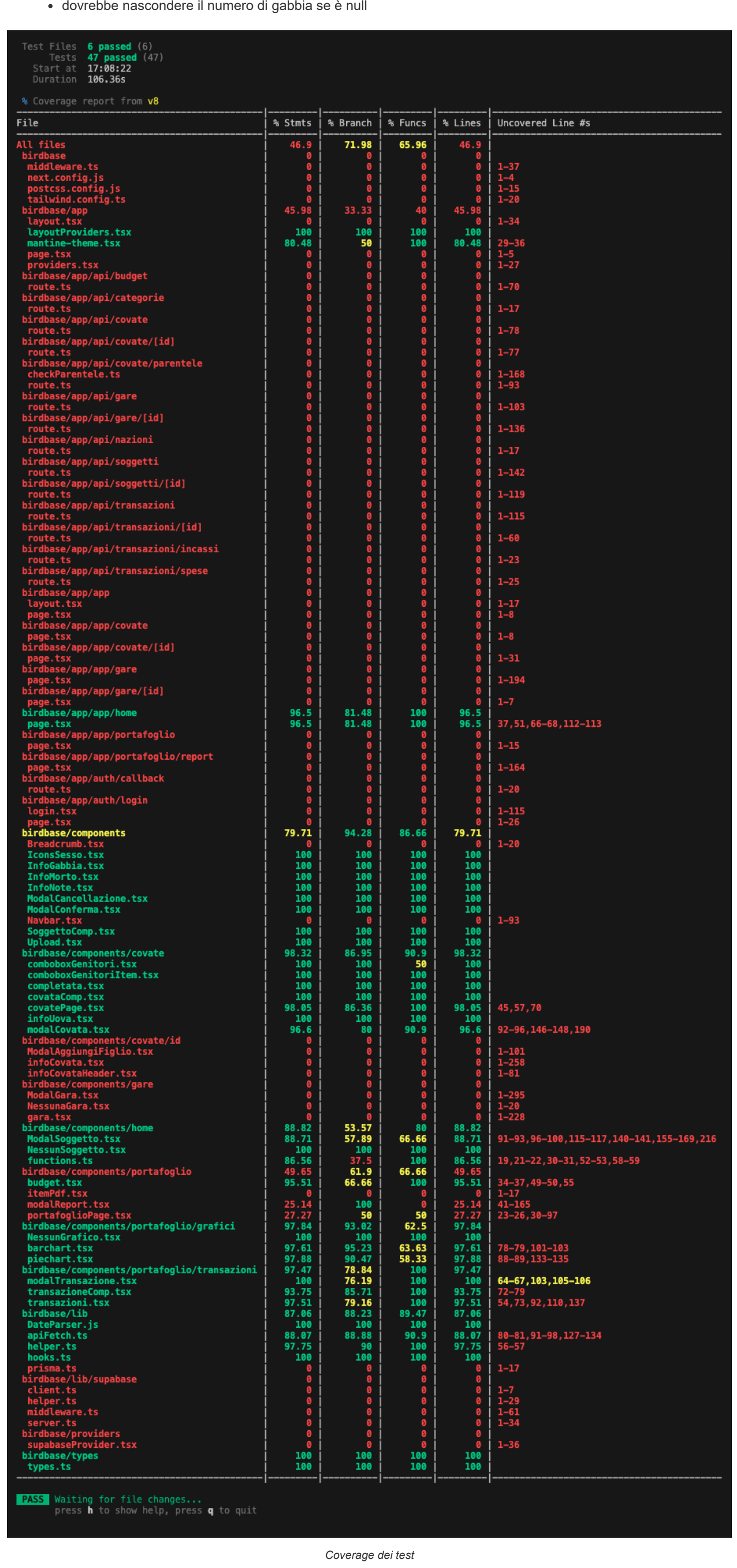
Per la creazioni dei suddetti test automatizzati abbiamo utilizzato le seguenti librerie:

- **Vitest** - framework che facilita e organizza il processo di testing del software, aiutando gli sviluppatori a scrivere, eseguire e analizzare i test in modo efficiente
- **React Testing Library** - libreria utile a testare qualsiasi tipo di componente React
- **Jest-Dom** - lavora in tandem con *React Testing Library*, ed è utilizzato per simulare la DOM di un browser per renderizzare i componenti da testare
- **Mock Service Worker** - libreria di simulazione API che consente di scrivere mocks indipendenti dal client e riutilizzarle su qualsiasi framework

Test effettuati:

I seguenti test sono stati suddivisi per componente e/o funzionalità:

1. Componente Soggetto
   - dovrebbe visualizzare l'icona del sesso maschio
   - dovrebbe visualizzare l'icona del sesso femmina
   - dovrebbe visualizzare l'icona del sesso in attesa
   - dovrebbe mostrare l'icona morto se il soggetto è morto e nascondere l'icona della gabbia (se valorizzata)
   - dovrebbe mostrare l'icona della gabbia (se valorizzata) se è vivo
   - dovrebbe nascondere l'icona della gabbia (se non valorizzata) se è vivo
   - dovrebbe mostrare l'icona della nota se valorizzata
   - dovrebbe mostrare la nota se valorizzata quando si passa col mouse sull'icona
   - dovrebbe nascondere l'icona della nota se stringa vuota
   - dovrebbe mostrare l'icona attiva del preferito se il soggetto è impostato come preferito
   - dovrebbe mostrare l'icona non attiva del preferito se il soggetto non è impostato come preferito
   - dovrebbe mostrare l'identificativo dell'anelletto come RNA-Anno-Numero
   - dovrebbe mostrare l'immagine del soggetto se ne esiste una
   - dovrebbe mostrare un placeholder come immagine del soggetto se non ne esiste una
2. Operazioni CRUD Soggetto
   - dovrebbe renderizzare la home page mostrando tutti i soggetti
   - dovrebbe mostrare il componente 'nessun soggetto' se l'API non restituisce nessun elemento
   - dovrebbe aprire il modal quando viene premuto il pulsante aggiungi
   - dovrebbe effettuare un inserimeto se cliccato il pulsante salva
   - dovrebbe effettuare la cancellazione del soggetto se cliccato il pulsante elimina del modal
   - dovrebbe mostrare il modal in modalità di modifica e modificare il soggetto
   - dovrebbe impostare il soggetto come preferito se si clicca la relativa icona
3. Poprtafoglio - Budget
   - dovrebbe visualizzare il budget dell'utente
   - dovrebbe visualizzare il bilancio (budget - spese del mese in corso)
   - dovrebbe visualizzare un input per modificare il budget quando si attiva la modalità di modifica
   - dovrebbe salvare una modifica al budget
4. Portafoglio - Transazioni
   - dovrebbe visualizzare la lista delle transazioni
   - dovrebbe visualizzare il modal di aggiunta transazione quando si fa click sul pulsante aggiungi
   - dovrebbe salvare una nuova transazione
   - dovrebbe visualizzare il modal di modifica con i relativi dati già inseriti ed effettuare il salvataggio
   - dovrebbe visualizzare il modal di cancellazione se cliccato il pulsante elimina ed eliminare la transazione
5. Portafoglio - Grafici
   - dovrebbe ottenere i dati delle spese e mostrarli nel grafico
   - dovrebbe mostrare la pagina vuota quando non ci sono spese
   - dovrebbe mostrare la pagina vuota quando non ci sono incassi
   - dovrebbe mostrare la notifica di errore se l'API fallisce
6. Componente Covata
   - dovrebbe visualizzare la gabbia se è presente
   - dovrebbe nascondere la gabbia se non è presente
   - dovrebbe visualizzare l'icona covata completata se settata
   - dovrebbe nascondere l'icona covata completata se settata
7. Operazioni CRUD Covate
   - dovrebbe ottenere tutte le covate
   - dovrebbe aprire il modal cliccando il bottone aggiungi e salvare la covata cliccando il bottone salva
   - dovrebbe aprire il modal in modalità di modifica se cliccato il bottone MODIFICA ed effettuare il salvataggio se cliccato su salva
   - dovrebbe eliminare la covata se cliccato il pulsante elimina
8. Componente InfoGabbia
   - dovrebbe visualizzare il "-" se non è presente il numero della gabbia
   - dovrebbe visualizzare il numero di gabbia con l'icona
   - dovrebbe nascondere il numero di gabbia se è null



```
 Test Files  6 passed (6)
      Tests  47 passed (47)
   Start at  17:08:22
   Duration  106.36s

 % Coverage report from v8
-----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------
File                                     | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------
All files                                |    46.9 |    71.98 |   65.96 |    46.9 |
 birdbase                                |       0 |        0 |       0 |       0 |
  middleware.ts                          |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-37
  next.config.js                         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-4
  postcss.config.js                      |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-15
  tailwind.config.ts                     |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-20
 birdbase/app                            |   45.98 |    33.33 |      40 |   45.98 |
  layout.tsx                             |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-34
  layoutProviders.tsx                    |     100 |      100 |     100 |     100 |
  mantine-theme.tsx                      |   80.48 |       50 |     100 |   80.48 | 29-36
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-5
  providers.tsx                          |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-27
 birdbase/app/api/budget                 |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-70
 birdbase/app/api/categorie              |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-17
 birdbase/app/api/covate                 |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-78
 birdbase/app/api/covate/[id]            |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-77
 birdbase/app/api/covate/parentele       |       0 |        0 |       0 |       0 |
  checkParentele.ts                      |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-168
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-93
 birdbase/app/api/gare                   |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-103
 birdbase/app/api/gare/[id]              |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-136
 birdbase/app/api/nazioni                |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-17
 birdbase/app/api/soggetti               |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-142
 birdbase/app/api/soggetti/[id]          |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-119
 birdbase/app/api/transazioni            |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-115
 birdbase/app/api/transazioni/[id]       |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-60
 birdbase/app/api/transazioni/incassi    |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-23
 birdbase/app/api/transazioni/spese      |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-25
 birdbase/app/app                        |       0 |        0 |       0 |       0 |
  layout.tsx                             |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-17
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-8
 birdbase/app/app/covate                 |       0 |        0 |       0 |       0 |
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-8
 birdbase/app/app/covate/[id]            |       0 |        0 |       0 |       0 |
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-31
 birdbase/app/app/gare                   |       0 |        0 |       0 |       0 |
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-194
 birdbase/app/app/gare/[id]              |       0 |        0 |       0 |       0 |
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-7
 birdbase/app/app/home                   |    96.5 |    81.48 |     100 |    96.5 |
  page.tsx                               |    96.5 |    81.48 |     100 |    96.5 | 37,51,66-68,112-113
 birdbase/app/app/portafoglio            |       0 |        0 |       0 |       0 |
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-15
 birdbase/app/app/portafoglio/report     |       0 |        0 |       0 |       0 |
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-164
 birdbase/app/auth/callback              |       0 |        0 |       0 |       0 |
  route.ts                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-20
 birdbase/app/auth/login                 |       0 |        0 |       0 |       0 |
  login.tsx                              |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-115
  page.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-26
 birdbase/components                     |   79.71 |    94.28 |   86.66 |   79.71 |
  Breadcrumb.tsx                         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-20
  IconsSesso.tsx                         |     100 |      100 |     100 |     100 |
  InfoGabbia.tsx                         |     100 |      100 |     100 |     100 |
  InfoMorto.tsx                          |     100 |      100 |     100 |     100 |
  InfoNote.tsx                           |     100 |      100 |     100 |     100 |
  ModalCancellazione.tsx                 |     100 |      100 |     100 |     100 |
  ModalConferma.tsx                      |     100 |      100 |     100 |     100 |
  Navbar.tsx                             |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-93
  SoggettoComp.tsx                       |     100 |      100 |     100 |     100 |
  Upload.tsx                             |     100 |      100 |     100 |     100 |
 birdbase/components/covate              |   98.32 |    86.95 |    90.9 |   98.32 |
  comboboxGenitori.tsx                   |     100 |      100 |      50 |     100 |
  comboboxGenitoriItem.tsx               |     100 |      100 |     100 |     100 |
  completata.tsx                         |     100 |      100 |     100 |     100 |
  covataComp.tsx                         |     100 |      100 |     100 |     100 |
  covatePage.tsx                         |   98.05 |    86.36 |     100 |   98.05 | 45,57,70
  infoUova.tsx                           |     100 |      100 |     100 |     100 |
  modalCovata.tsx                        |    96.6 |       80 |    90.9 |    96.6 | 92-96,146-148,190
 birdbase/components/covate/id           |       0 |        0 |       0 |       0 |
  ModalAggiungiFiglio.tsx                |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-101
  infoCovata.tsx                         |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-258
  infoCovataHeader.tsx                   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-81
 birdbase/components/gare                |       0 |        0 |       0 |       0 |
  ModalGara.tsx                          |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-295
  NessunaGara.tsx                        |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-20
  gara.tsx                               |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-228
 birdbase/components/home                |   88.82 |    53.57 |      80 |   88.82 |
  ModalSoggetto.tsx                      |   88.71 |    57.89 |   66.66 |   88.71 | 91-93,96-100,115-117,140-141,155-169,216
  NessunSoggetto.tsx                     |     100 |      100 |     100 |     100 |
  functions.ts                           |   86.56 |     37.5 |     100 |   86.56 | 19,21-22,30-31,52-53,58-59
 birdbase/components/portafoglio         |   49.65 |     61.9 |   66.66 |   49.65 |
  budget.tsx                             |   95.51 |    66.66 |     100 |   95.51 | 34-37,49-50,55
  itemPdf.tsx                            |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-17
  modalReport.tsx                        |   25.14 |      100 |       0 |   25.14 | 41-165
  portafoglioPage.tsx                    |   27.27 |       50 |      50 |   27.27 | 23-26,30-97
 birdbase/components/portafoglio/grafici |   97.84 |    93.02 |    62.5 |   97.84 |
  NessunGrafico.tsx                      |     100 |      100 |     100 |     100 |
  barchart.tsx                           |   97.61 |    95.23 |   63.63 |   97.61 | 78-79,101-103
  piechart.tsx                           |   97.88 |    90.47 |   58.33 |   97.88 | 88-89,133-135
 birdbase/components/portafoglio/transazioni |   97.47 |    78.84 |     100 |   97.47 |
  modalTransazione.tsx                   |     100 |    76.19 |     100 |     100 | 64-67,103,105-106
  transazioneComp.tsx                    |   93.75 |    85.71 |     100 |   93.75 | 72-79
  transazioni.tsx                        |   97.51 |    79.16 |     100 |   97.51 | 54,73,92,110,137
 birdbase/lib                            |   87.06 |    88.23 |   89.47 |   87.06 |
  DateParser.js                          |     100 |      100 |     100 |     100 |
  apiFetch.ts                            |   88.07 |    88.88 |    90.9 |   88.07 | 80-81,91-98,127-134
  helper.ts                              |   97.75 |       90 |     100 |   97.75 | 56-57
  hooks.ts                               |     100 |      100 |     100 |     100 |
  prisma.ts                              |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-17
 birdbase/lib/supabase                   |       0 |        0 |       0 |       0 |
  client.ts                              |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-7
  helper.ts                              |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-29
  middleware.ts                          |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-61
  server.ts                              |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-34
 birdbase/providers                      |       0 |        0 |       0 |       0 |
  supabaseProvider.tsx                   |       0 |        0 |       0 |       0 | 1-36
 birdbase/types                          |     100 |      100 |     100 |     100 |
  types.ts                               |     100 |      100 |     100 |     100 |
-----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------------------------------

 PASS  Waiting for file changes...
       press h to show help, press q to quit
```

Coverage dei test